

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

Bruno Feres de Souza

Disciplina: Lógica e Matemática Discreta

Código: EEC0015

14 de abril de 2026

Conteúdo programático

- Teoria dos conjuntos.
- Combinatória.
- **Lógica Formal.**
- Demonstrações.
- Recorrência.
- Análise de algoritmos.
- Relações.
- Funções.

Conteúdo programático

- Teoria dos conjuntos.
- Combinatória.
- **Lógica Formal.**
- Demonstrações.
- Relações.
- Funções.
- Recorrência.
- Análise de algoritmos.

Definição

- Uma **proposição** (ou declaração) é uma sentença declarativa que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos. Por exemplo, os itens 1, 2 e 3 são proposições, enquanto os itens 4, 5 e 6 não o são.
 - 1 Paris fica na França.
 - 2 $1 + 1 = 2$
 - 3 $x = 2$ é solução de $x^2 = 4$
 - 4 Aonde você está indo?
 - 5 Faça o seu dever de casa.
 - 6 Ela é muito talentosa.

Definição

- Uma **proposição composta** é uma proposição formada por subproposições ligadas por conectivos. São proposições compostas:
 - ① “Rosas são vermelhas e violetas são azuis”, onde “rosas são vermelhas” e “violetas são azuis” são as subproposições.
 - ② “João é inteligente ou estuda toda noite”, onde “joão é inteligente” e “estuda toda noite” são as subproposições.
 - ③ “Pedro é alto e magro”, onde “Pedro é alto” e “Pedro é magro” são as subproposições.

Definição

- As **operações lógicas** servem de conectivos em proposições compostas. O valor das proposições compostas é determinado pelos valores das subproposições e dos conectivos utilizados. Há cinco tipos operações lógicas básicas:
 - Conjunção
 - Disjunção
 - Implicação
 - Equivalência
 - Negação

Conjunção

- Quaisquer duas proposições p e q podem ser combinadas pela palavra “e” para formar uma proposição composta chamada de **conjunção**, representada por $p \wedge q$. Nesta proposição, p e q são ditos elementos ou fatores da conjunção. Abaixo, tem-se todos os valores lógicos possíveis de $p \wedge q$, dados os valores de p e q .

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabela: Valores lógicos de $p \wedge q$

Disjunção

- Quaisquer duas proposições p e q podem ser combinadas pela palavra “ou” para formar uma proposição composta chamada de **disjunção**, representada por $p \vee q$. Nesta proposição, p e q é ditas elementos ou fatores da disjunção. Abaixo, tem-se todos os valores lógicos possíveis de $p \vee q$, dados os valores de p e q .

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tabela: Valores lógicos de $p \vee q$

Implicação

- Duas proposições p e q podem ser combinadas na forma “se p , então q ”, formando uma proposição composta chamada de **implicação** (ou condicional), representada por $p \rightarrow q$. Nesta proposição, p é dita antecedente e q é dita consequente. Abaixo, tem-se todos os valores lógicos possíveis de $p \rightarrow q$, dados os valores de p e q .

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tabela: Valores lógicos de $p \rightarrow q$

Implicação

- Em relação à implicação $p \rightarrow q$, as seguintes relações se aplicam:
 - **Recíproca** ou **conversa**: $q \rightarrow p$.
 - **Inversa**: $\neg p \rightarrow \neg q$
 - **Contrapositiva**: $\neg q \rightarrow \neg p$

Implicação

- Em português, é comum expressar implicação das seguintes formas:
 - se p então q .
 - quando p , temos q .
 - caso p , vale q .
 - p implica q .
 - q se p .
 - q sempre que p .

Equivalência

- Duas proposições p e q podem ser combinadas simultaneamente nas formas “se p , então q ” e “se q , então p ”, formando uma proposição composta chamada de **equivalência** (ou bicondicional), representada por $p \leftrightarrow q$. Abaixo, tem-se todos os valores lógicos possíveis de $p \leftrightarrow q$, dados os valores de p e q .

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Tabela: Valores lógicos de $p \leftrightarrow q$

Equivalência

- Em português, é comum expressar equivalência das seguintes formas:
 - p é condição necessária e suficiente para q .
 - as condições p e q são equivalentes.
 - se p então q , e se q então p .
 - p implica q , e vice-versa.
 - p se, e somente se, q .

Negação

- Dada qualquer proposição p , outra proposição, denominada **negação** de p , pode ser formada escrevendo-se “não ocorre que...” antes de p . A negação de p é representada por $\neg p$. Abaixo, tem-se todos os valores lógicos possíveis de $\neg p$, dados os valores de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

Tabela: Valores lógicos de $\neg p$

Definição

- Suponha uma proposição composta $P(p, q, \dots)$, em que $p, q, \dots$ são subproposições. Pode-se representar o valor lógico de $P(p, q, \dots)$ tabulando todos os valores lógicos de $p, q, \dots$ e sequencialmente aplicando os conectivos da proposição. A tabela resultante é chamada de **tabela-verdade**.

Exemplo

- Como exemplo, considere a proposição $\neg(p \wedge \neg q)$. A tabela-verdade correspondente pode ser construída como segue.

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Tabela: Tabela-verdade de $\neg(p \wedge \neg q)$.

Exemplo

- Como exemplo, considere a proposição $\neg(p \wedge \neg q)$. A tabela-verdade correspondente pode ser construída como segue.

p	q	$\neg$	$(p$	$\wedge$	$\neg$	$q)$
V	V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	V	V	F
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	F	F	V	F

Tabela: Tabela-verdade de $\neg(p \wedge \neg q)$.

Definição

- Na avaliação de proposições na tabela-verdade, deve-se considerar a ordem de precedência dos operadores, conforme mostrado abaixo:
 - 1 Conectivos dentro dos parênteses, dos mais internos para os mais externos
 - 2 $\neg$
 - 3 $\wedge$ e $\vee$
 - 4 $\rightarrow$
 - 5 $\leftrightarrow$

Definição

- Uma **tautologia** é uma proposição que é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos de suas subproposições. Por exemplo, tem-se a seguinte tautologia:

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

Tabela: Valores lógicos de $p \vee \neg p$

- Uma **contradição** é uma proposição que é sempre falsa, independente dos valores lógicos de suas subproposições. Por exemplo, tem-se a seguinte contradição.

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	F
F	V	F

Tabela: Valores lógicos de $p \wedge \neg p$

Definição

- Duas proposições compostas $P(p, q, \dots)$ e $Q(p, q, \dots)$, com as mesmas subproposições $p, q, \dots$, são ditas **logicamente equivalentes** ou, simplesmente, equivalentes ou iguais, se elas têm tabelas-verdade idênticas. Esta equivalência é denotada por $P(p, q, \dots) \equiv Q(p, q, \dots)$. Como exemplos, tem-se que:
 - $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
 - $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
 - $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Álgebra

Leis de idempotência	(1a) $p \vee p \equiv p$
	(1b) $p \wedge p \equiv p$
Leis de associatividade	(2a) $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
	(2b) $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
Leis de comutatividade	(3a) $p \vee q \equiv q \vee p$
	(3b) $p \wedge q \equiv q \wedge p$
Leis de distributividade	(4a) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	(4b) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
Leis de identidade	(5a) $p \vee F \equiv p$
	(5b) $p \wedge V \equiv p$
	(6a) $p \vee V \equiv V$
	(6b) $p \wedge F \equiv F$
Leis de involução	(7) $\neg\neg p \equiv p$
Leis dos complementares	(8a) $p \vee \neg p \equiv V$
	(8b) $p \wedge \neg p \equiv F$
	(9a) $\neg V \equiv F$
	(9b) $\neg F \equiv V$
Leis de DeMorgan	(10a) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
	(10b) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Tabela: Leis da álgebra das proposições

Definição

- Um **argumento** é uma afirmação de que um dado conjunto de proposições $P_1, P_2, \dots, P_n$ (chamadas de premissas) tem como consequência uma proposição Q (chamada de conclusão). Tal argumento é denotado por $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$.

Definição

- Um argumento $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$ é dito **válido** se Q for verdade sempre que todas as premissas $P_1, P_2, \dots, P_n$ forem verdade. Por exemplo, tem-se que:
 - O argumento $p, p \rightarrow q \vdash q$, chamado de Modus Ponens, é válido.
- Um argumento que não é válido é dito **falácia**.
 - O argumento $p \rightarrow q, q \vdash p$ é uma falácia.

Definição

- Um argumento $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash Q$ também é dito **válido** se e somente se a proposição $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$ é uma tautologia. Por exemplo, tem-se que:
 - A Lei do silogismo, representada por $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$, é válida.

p	q	r	$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)]$	$\rightarrow$	$(p \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F

Tabela: Valores lógicos de $[p \rightarrow q \wedge q \rightarrow r] \rightarrow (p \rightarrow r)$

Exemplo 1: Tribunal

Você foi convidado para participar de um **júri** em um **processo criminal**. O advogado de defesa argumenta o seguinte:

“Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta ou João viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de abril, segue que João não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de abril, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Mas todos sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores do júri, meu cliente é inocente”.

Pergunta-se: o argumento do advogado está correto? Como você deveria votar?

Exemplo 2: Cinema

Monty Python foi um grupo de comédia britânico dos anos 1960. Eles eram especialistas cenas de humor curtas, como o trecho abaixo, extraído do filme Monty Python e o Cálice Sagrado:

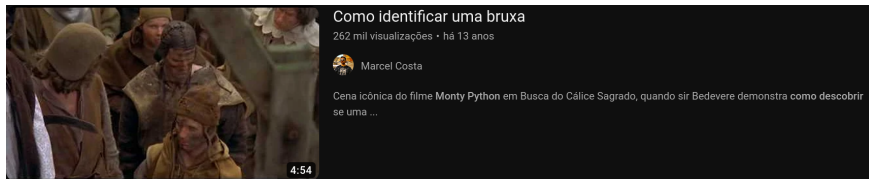


Figura: Link: <https://youtu.be/V5zrM9DFmJc?si=Qg1TuhZagXVLdONT>

Pergunta-se: Após assistir à cena, você diria que o argumento do inquisidor é válido?¹

¹<https://blog.apaonline.org/2019/06/27/>

Exemplo 2: Cinema (continuação)

Para apreciar melhor a questão, pode-se mapear informalmente a estrutura da argumentação:

- ① Nós sabemos que esta mulher é uma bruxa, pois ela se parece com uma.
- ② Nós sabemos que esta mulher é uma bruxa, pois ela se veste como uma.
- ③ Nós sabemos que esta mulher é uma bruxa, pois ela tem uma verruga.
- ④ Nós sabemos que esta mulher é uma bruxa, pois ela transformou alguém em uma salamandra.
- ⑤ Bruxas pegam fogo.
- ⑥ Madeira pega fogo.
- ⑦ Bruxas pegam fogo porque são feitas de madeira.
- ⑧ Pontes são feitas de madeira.
- ⑨ Entretanto, pontes podem ser feitas de diversos materiais. Elas podem ser feitas de pedra. Construir uma ponte usando a mulher não garante que ela é feita de madeira.
- ⑩ Madeira flutua na água.
- ⑪ Um pato flutua na água.
- ⑫ Se a mulher pesar o mesmo que um pato, então ela é feita de madeira.
- ⑬ A mulher pesa o mesmo que um pato.
- ⑭ **Portanto, a mulher é uma bruxa.**

Exemplo 2: Cinema (continuação)

A argumentação pode ser dividida em múltiplas partes, como a seguir:

① Primeiro argumento:

- **P1:** Todas as bruxas são coisas que podem ser queimadas.
- **P2:** Todas as coisas que podem ser queimadas são feitas de madeira.
- **Q:** Portanto, todas as bruxas são feitas de madeira.

② Segundo argumento:

- **P1:** Todas as coisas que são feitas de madeira são coisas que podem flutuar.
- **P2:** Todas as coisas que tem o mesmo peso que um pato são coisas que podem flutuar.
- **Q:** Portanto, coisas que pesam o mesmo que um pato são coisas que são feitas de madeira.

Exemplo 2: Cinema (continuação)

A argumentação pode ser dividida em múltiplas partes, como a seguir:

① Terceiro argumento:

- **P1:** Todas as bruxas são feitas de madeira.
- **P2:** Todas as coisas que pesam o mesmo que um pato são coisas que são feitas de madeira.
- **Q:** Portanto, todas as bruxas são coisas que pesam o mesmo que um pato.

② Quarto argumento:

- **P1:** Todas as bruxas são coisas que pesam o mesmo que um pato.
- **P2:** Esta coisa pesa o mesmo que um pato.
- **Q:** Portanto, esta coisa é uma bruxa.

Exemplo 2: Cinema (continuação)

Com base em nosso estudo, as múltiplas partes da argumentação podem ser assim classificadas:

- ① **Válido**, mas estranho.
- ② **Falácia**.
- ③ **Falácia**.
- ④ **Falácia**.

Definição

- Diz-se que uma proposição $P(p, q, \dots)$ **implica logicamente** uma proposição $Q(p, q, \dots)$ se $Q(p, q, \dots)$ é verdade sempre que $P(p, q, \dots)$ é verdade. Esta implicação é denotada por $P(p, q, \dots) \implies Q(p, q, \dots)$. Por exemplo, tem-se que:
 - $p \implies p \vee q$, ou seja, p implica logicamente $p \vee q$.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Tabela: Valores lógicos de $p \vee q$

Definição

- As noções de implicação, argumento e implicação lógica estão relacionadas pelo seguinte teorema:
 - Para quaisquer proposições $P(p, q, \dots)$ e $Q(p, q, \dots)$, as três afirmações abaixo são equivalentes:
 - 1 $P(p, q, \dots)$ implica logicamente $Q(p, q, \dots)$.
 - 2 O argumento $P(p, q, \dots) \vdash Q(p, q, \dots)$ é válido.
 - 3 A proposição $P(p, q, \dots) \rightarrow Q(p, q, \dots)$ é uma tautologia.

Definição

- Seja A um conjunto dado. Uma **função proposicional** (ou sentença aberta ou condição) definida em A é uma expressão $p(x)$ que tem a propriedade de que $p(a)$ é verdadeira ou falsa para cada $a \in A$. Isto é, $p(x)$ se torna uma declaração (com valor lógico associado) sempre que x for substituído por $a \in A$. Tem-se que:
 - O conjunto A é dito o **domínio** de $p(x)$.
 - O conjunto T_p de todos os elementos de A para os quais $p(a)$ é verdadeira é chamado de **conjunto verdade** de $p(x)$. O conjunto é denotado por:
 - $T_p = \{x : x \in A, p(x) = \text{Verdade}\}$
 - $T_p = \{x : p(x)\}$

Definição

- Por exemplo, considerando $A = \mathbb{N}$, tem-se que:
 - O conjunto verdade de $p(x)$ igual a " $x + 2 > 7$ " é $\{x : x \in \mathbb{N}, x + 2 > 7\} = \{6, 7, 8, \dots\}$.
 - O conjunto verdade de $p(x)$ igual a " $x + 5 < 3$ " é $\{x : x \in \mathbb{N}, x + 5 < 3\} = \emptyset$.
 - O conjunto verdade de $p(x)$ igual a " $x + 5 > 1$ " é $\{x : x \in \mathbb{N}, x + 5 > 1\} = \mathbb{N}$.

Quantificador universal

- Considere a declaração “Para todo x em A , $p(x)$ é uma declaração verdadeira”. Nela, tem-se que $p(x)$ é uma função proposicional com domínio em A . Tal proposição pode ser representada simbolicamente por $(\forall x \in A) p(x)$ ou por $\forall x p(x)$. O símbolo $\forall$ é lido como “para todo” e é chamado de **quantificador universal**. Neste caso, diz-se que o conjunto verdade da declaração é:
 - $T_p = \{x : x \in A, p(x)\} = A$
- Perceba que $p(x)$, por ser uma sentença aberta, não tem valor lógico associado. Por sua vez, $\forall x p(x)$ tem e este é determinado pela seguinte regra:
Se $\{x : x \in A, p(x)\} = A$, então $\forall x p(x)$ é verdadeira; caso contrário, $\forall x p(x)$ é falsa.

Quantificador universal

- Por exemplo, tem-se que:
 - A proposição $(\forall n \in \mathbb{N})(n + 4 > 3)$ é verdadeira, pois $\{n : n + 4 > 3\} = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$.
 - A proposição $(\forall n \in \mathbb{N})(n + 2 > 8)$ é falsa, pois $\{n : n + 2 > 8\} = \{7, 8, 9, \dots\} \neq \mathbb{N}$.

Quantificador universal

- Por exemplo, seja $A = \{2, 3, 5\}$ e seja $p(x)$ a sentença “ x é um número primo”. Então a proposição “Dois é primo, três é primo e cinco é primo” pode ser denotada por

$$p(2) \wedge p(3) \wedge p(5) \text{ ou } \bigwedge (a \in A, p(a))$$

que é equivalente à declaração

Todo numero em A é primo ou $\forall a \in A, p(a)$

Quantificador existencial

- Considere a declaração “Existe um x em A tal $p(x)$ é uma declaração verdadeira”. Nela, tem-se que $p(x)$ é uma função proposicional com domínio em A . Tal proposição pode ser representada simbolicamente por $(\exists x \in A) p(x)$ ou por $\exists x p(x)$. O símbolo $\exists$ é lido como “existe” ou “para algum” e é chamado de **quantificador existencial**. Neste caso, diz-se que o conjunto verdade da declaração é:
 - $T_p = \{x : x \in A, p(x)\} \neq \emptyset$
- Perceba que $p(x)$, por ser uma sentença aberta, não tem valor lógico associado. Por sua vez, $\exists x p(x)$ tem e este é determinado pela seguinte regra:
Se $\{x : x \in A, p(x)\} \neq \emptyset$, então $\exists x p(x)$ é verdadeira; caso contrário, $\forall x p(x)$ é falsa.

Quantificador existencial

- Por exemplo, tem-se que:
 - A proposição $(\exists n \in \mathbb{N})(n + 4 < 7)$ é verdadeira, pois $\{n : n + 4 < 7\} = \{1, 2, \dots\} \neq \emptyset$.
 - A proposição $(\exists n \in \mathbb{N})(n + 6 < 4)$ é falsa, pois $\{n : n + 6 < 4\} = \emptyset$.

Quantificador existencial

- Por exemplo, seja $A = \{2, 3, 5\}$ e seja $p(x)$ a sentença “ x é um número primo”. Então a proposição “Dois é primo ou três é primo ou cinco é primo” pode ser denotada por

$$p(2) \vee p(3) \vee p(5) \text{ ou } \vee (a \in A, p(a))$$

que é equivalente à declaração

Pelo menos um número em A é primo ou $\exists a \in A, p(a)$

Negação de declarações com quantificadores

- Considere a seguinte declaração: “Todos os grandes matemáticos são do sexo masculino”. Sua negativa é “Não ocorre que todos os grandes matemáticos sejam do sexo masculino” ou “Existe pelo menos um grande matemático que não seja do sexo masculino”.
- Denotando o conjunto dos grande matemáticos por M e a propriedade ser do sexo masculino por $p(x)$, tem-se que:

$$\neg(\forall x \in M)p(x) \equiv (\exists x \in M)\neg(p(x)) \text{ ou } \neg\forall x p(x) \equiv \exists x\neg p(x)$$

Negação de declarações com quantificadores

- Os teoremas abaixo se aplicam para a negação de proposições com quantificadores:
 - **(DeMorgan)**: $\neg(\forall x \in A)p(x) \equiv (\exists x \in A)\neg(p(x))$.
 - **(DeMorgan)**: $\neg(\exists x \in A)p(x) \equiv (\forall x \in A)\neg(p(x))$.

Negação de declarações com quantificadores

- Por exemplo, as seguintes declarações são as negativas uma da outra
 - Para todos os inteiros positivos n , tem-se que $n + 2 > 8$.
 - Existe um inteiro positivo n , tal que $n + 2 \not> 8$.
 - Existe uma pessoa viva com mais de 150 anos.
 - Toda pessoa viva não tem mais que 150 anos.

Negação de declarações com quantificadores

- Anteriormente, viu-se que mostrar que uma declaração $\forall x \, p(x)$ é falsa é equivalente a mostrar que $\exists x \, \neg p(x)$. O elemento x_0 com a propriedade de que $p(x_0)$ é falsa é chamado de **contra-exemplo**.
- Como exemplos, tem-se:
 - 0 é o contra-exemplo da declaração $\forall x \in \mathbb{R} \, |x| \neq 0$.
 - $\frac{1}{2}$ é um contra-exemplo da declaração $\forall x \in \mathbb{R} \, x^2 > x$.
 - $\mathbb{N}$ é o contra-exemplo da declaração $\forall x \in \mathbb{N} \, x^2 < x$.

Negação de declarações com quantificadores

- Uma função proposicional precedida por um quantificador para cada variável é uma declaração e tem valor lógico.
- Por exemplo, seja $B = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ e seja $p(x, y)$ a fórmula $x + y = 10$. Então, $p(x, y)$ é uma função proposicional em $A = B^2 = B \times B$. Assim, as sentenças abaixo são declarações:
 - $\forall x \exists y, p(x, y)$, isto é, “Para todo x , existe um y tal que $x + y = 10$ ”. Seu valor é verdadeiro.
 - $\exists y \forall x, p(x, y)$, isto é, “Existe um y tal que, para todo x , tem-se $x + y = 10$ ”. Seu valor é falso.

Negação de declarações com quantificadores

- A negação de declarações com quantificadores com mais de uma variável pode ser feita pela aplicação sucessiva dos teoremas de DeMorgan apresentados anteriormente. Portanto, cada $\forall$ é transformado em $\exists$ e cada $\exists$ é transformado em $\forall$, quando o símbolo de negação $\neg$ é colocado na declaração da esquerda para a direita. Assim, tem-se que:

$$\begin{aligned}\neg[\forall x \exists y \exists z, p(x, y, z)] &\equiv \exists x \neg[\exists y \exists z, p(x, y, z)] \equiv \\ &\equiv \exists x \forall y \neg[\exists z, p(x, y, z)] \equiv \exists x \forall y \forall z \neg p(x, y, z)\end{aligned}$$

- Por exemplo, qual a negação da declaração: “Todo estudante faz pelo menos um curso em que o palestrante é um professor visitante”?

Exercícios

- Problemas complementares de (LIPSCHUTZ e LIPSON, 2004) e de (GERSTING, 2014).

Bibliografia

- ① GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
 - Capítulo 1.
- ② **LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática Discreta. 2ª Edição. São Paulo: Bookman, 2004.**
 - **Capítulo 4.**

Dúvidas?

Para refletir

O acesso às terras de um rei medieval era proibido para o povo, e qualquer pessoa pega caçando os cervos reais estava sujeita à pena de morte. O invasor podia, no entanto, escolher a maneira de morrer. Permitia-se que ele fizesse uma última declaração. Se a declaração fosse considerada verdadeira, o invasor teria sua cabeça cortada com uma espada; se fosse considerada falsa, a morte seria por uma flecha lançada pelo melhor arqueiro do rei. Um dia, um caçador bem esperto foi pego, e permitiram que ele fizesse sua última declaração. Ele disse: “Serei morto por uma flecha.”

A corte do rei ficou sem saber o que fazer. Se o caçador fosse morto por uma flecha, a declaração teria sido verdadeira, e ele deveria ter tido sua cabeça cortada por uma espada. Mas se ele tivesse sua cabeça cortada por uma espada, a declaração seria falsa e ele deveria ter sido morto por uma flecha. Incapazes de decidir de que maneira ele deveria morrer, a corte nomeou-o secretário de imprensa do rei, cargo que ocupou com sucesso por muitos anos.